Analyse cinématique des systèmes

TD 7

Compétences visées: B2-10, B2-17, B2-19, D2-06 v1.1 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Liaisons équivalentes
Pompe hydraulique

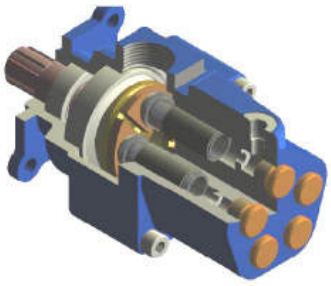
1 Présentation

La pompe hydraulique à pistons axiaux du fabricant *Hydro-Leduc* est destinée à être installée sur les camions pour alimenter les différents actionneurs hydrauliques (vérins de bennes, hayons élévateurs, bras de manutention ...).









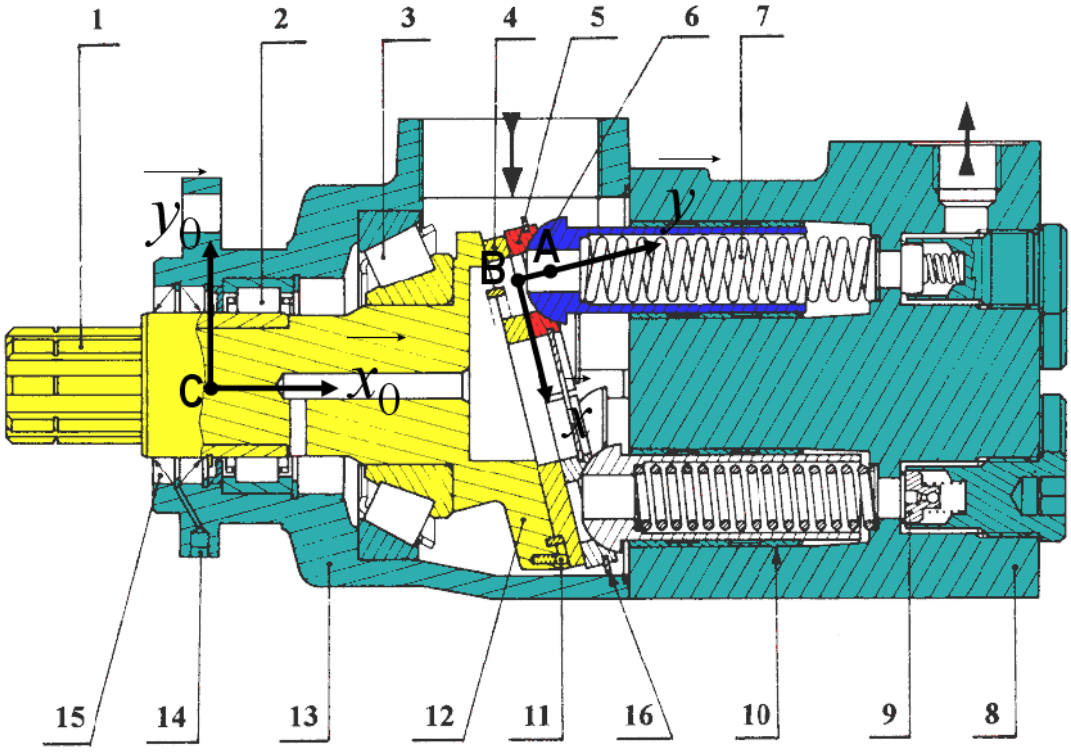
Il s'agit d'une pompe à pistons axiaux et barillet fixe. On donne le plan d'ensemble de la pompe ci-dessous :

Un arbre **1**, portant le plateau came **12**, tourne et provoque le mouvement alternatif des pistons **6** rappelés par les ressorts **7**.

L'entrée du fluide se fait par un sillon fraisé dans la plaque **4** maintenue lors de la rotation par l'intermédiaire d'un pion **11**. Le refoulement se fait par les clapets anti-retour **9**.

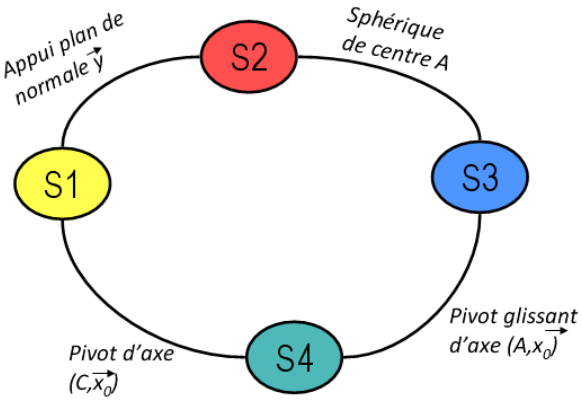
Chaque piston **6** s'appuie sur la plaque par l'intermédiaire d'un plot en bronze **5**. Les efforts transmis à l'axe sont supportés par les roulements **2** et **3**. Les pistons coulissent dans des coussinets en bronze **10** montés dans le corps **8**. L'étanchéité au niveau de l'arbre est réalisée par deux joints à lèvres **15**.

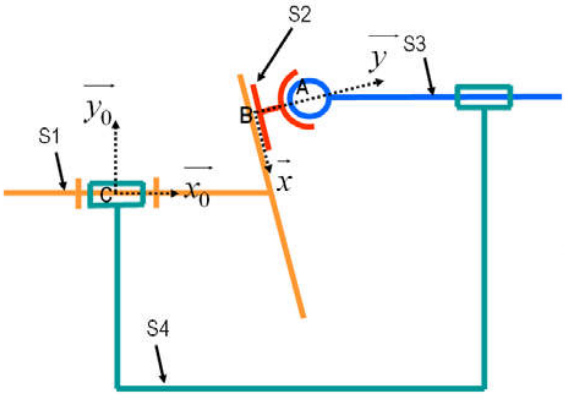
Les CEC ont été repérées sur le dessin d'ensemble de la pompe. Des points particuliers et des repères locaux ont été ajoutés.



2 Travail demandé

Question 1 Compéter le graphe des liaisons et le schéma cinématique de la pompe.





Question 2 Donner, au point B, la forme du torseur cinématique de la liaison $\mathscr{L}_{2/1}$

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & V^x_{B,2/1} \\ \omega^y_{2/1} & 0 \\ 0 & V^z_{B,2/1} \end{Bmatrix}_{B\,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$$

Question 3 Donner, au point A, la forme du torseur cinématique de la liaison $\mathscr{L}_{3/2}$

$$\{\mathcal{V}_{3/2}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{3/2}^x & 0 \\ \omega_{3/2}^y & 0 \\ \omega_{3/2}^z & 0 \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ (\vec{x},\vec{y},\vec{z})}}$$

Question 4 Déterminer la forme du torseur cinématique, au point A, de la liaison équivalente $\mathscr{L}_{eq}$ entre $\boldsymbol{S_3}$ et $\boldsymbol{S_1}$. Préciser son nom.

Liaisons en série : $\left\{\mathcal{V}_{3/1}^{eq}\right\} = \{\mathcal{V}_{3/2}\} + \{\mathcal{V}_{2/1}\}$

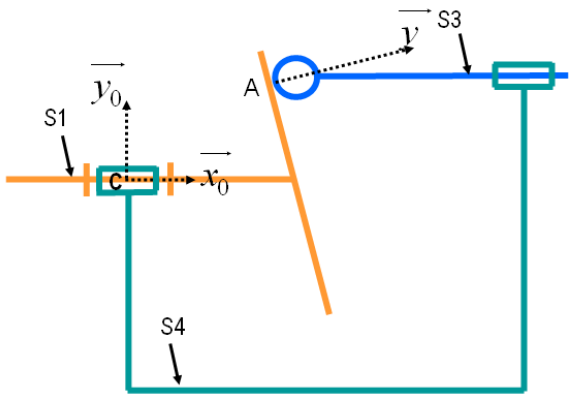
On exprime le torseur de $\mathscr{L}_{2/1}$ au point A, en considérant que la forme canonique d'une appui plan se conserve en tout point de l'espace :

$$\{\mathcal{V}_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & V_{A,2/1}^x \\ \omega_{2/1}^y & 0 \\ 0 & V_{A,2/1}^z \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ (\vec{x},\vec{y},\vec{z})}}$$

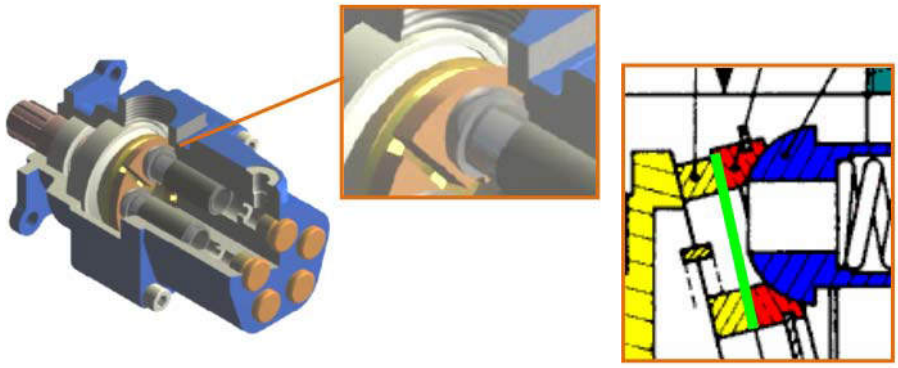
D'où : $\left\{\mathcal{V}_{3/1}^{eq}\right\} = \{\mathcal{V}_{3/2}\} + \{\mathcal{V}_{2/1}\} \Rightarrow \left\{\mathcal{V}_{3/1}^{eq}\right\} = \begin{Bmatrix} \omega_{3/2}^x & V_{A,2/1}^x \\ \omega_{3/2}^y + \omega_{2/1}^y & 0 \\ \omega_{3/2}^z & V_{A,2/1}^z \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ (\vec{x},\vec{y},\vec{z})}}$

Ce torseur correspond au torseur cinématique d'une liaison ponctuelle de normale y .

Question 5 En déduire le schéma cinématique « minimal » de la pompe.



Question 6 Indiquer pour quelles raisons le concepteur de la pompe a choisi d'utiliser les plots **5**.



En interposant les plots **5** entre les pistons **6** et l'arbre **1**, on :

- augmente la surface de contact entre les pièces, ce qui permet de diminuer les déformations dues à la pression de contact. $F = p \cdot S$: dans le cas d'un contact ponctuel, la pression de contact est infinie ;
- favorise le contact entre des matériaux qui possèdent un faible coefficient de frottement ;
- permet un report d'usure au niveau du contact plan entre les plots **5** et l'arbre **1**. Cela sera moins couteux de changer les plots **5** plutôt que les pistons **6**.